

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.160741

永磁同步电机无位置传感器控制技术研究综述

刘计龙 肖 飞 沈 洋 麦志勤 李超然
(海军工程大学舰船综合电力技术国防科技重点实验室 武汉 430033)

摘要 永磁同步电机具有功率密度高、转矩惯量比大、动态响应速度快的优点,在大功率交流传动领域具有明显的优势。对永磁同步电机的高性能控制依赖于精确的转子位置信息,然而通常使用的光电编码器和旋转变压器等机械式位置传感器成本高、体积大、抗干扰能力差,限制了永磁同步电机的推广应用,无位置传感器控制技术是解决这一问题的的重要途径。本文对永磁同步电机的无位置传感器控制技术进行了综述,从转子初始位置检测、低速与零速运行控制、中高速运行控制和全转速范围运行控制四个方面对永磁同步电机无位置传感器控制技术进行了深入阐述和对比分析。最后,对永磁同步电机无位置传感器控制技术的发展趋势进行了展望。

关键词: 永磁同步电机 无位置传感器 转子位置检测 高频信号注入 滑模观测器
中图分类号: TM351

Position-Sensorless Control Technology of Permanent-Magnet Synchronous Motor-a Review

Liu Jilong Xiao Fei Shen Yang Mai Zhiqin Li Chaoran

(National Key Laboratory of Science and Technology on Vessel Integrated Power System
Naval University of Engineering Wuhan 430033 China)

Abstract Permanent magnet synchronous motor (PMSM) has the advantages of high power density, high torque-to-inertia ratio and good dynamic performance. It has clear superiority in high power AC drives. Accurate rotor position information is necessary to achieve high performance control of PMSM. But the mechanical position sensors, like encoder and resolver, are expensive, bulky and sensitive to environment. It restricts the wide application of PMSM. The position-sensorless control is a promising approach to solve such restrictions. Position-sensorless control of PMSM is reviewed in this paper. Position-sensorless control methods of PMSM are described and comparatively analyzed from four aspects: rotor initial position detection, operation at low and zero speed, operation at middle and high speed, and operation at full speed range. At last, the development trend of position-sensorless control technology of PMSM is forecasted.

Keywords: Permanent magnet synchronous motor, position-sensorless, rotor position detection, high frequency signal injection, sliding mode observer

0 引言

随着电力电子技术、自动控制技术和计算机技

术的发展,交流调速系统的性能不断提高,打破了直流调速在高性能调速领域的统治地位。目前,交流调速控制系统逐步取代直流调速控制系统已经成为不争的事实^[1]。在交流调速系统中,同步电机调速相比于异步电机调速,具有功率因数高、变频器容量小且转动惯量小的优点,在大功率交流传动系

国家重点基础研究发展计划(973计划)(2015CB251004)和国家自然科学基金(51477180)资助项目。

收稿日期 2016-05-22 改稿日期 2016-06-24

统中, 同步电机调速系统的优势明显。随着永磁材料的发展与应用, 永磁同步电机 (Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM) 以其功率密度高、转矩惯量比大和动态响应速度快的特点受到越来越多的关注, 尤其是在先进制造领域传动系统、大型舰船电力推进系统领域具有巨大的发展潜力^[2,3]。需要说明的是, 本文所说永磁同步电机均指永磁同步电动机。

永磁同步电机起动时, 只有确定转子初始位置后才能获得最大起动转矩。永磁同步电机运行时, 定子绕组电流矢量需要和转子位置保持同步, 系统控制器需要实时得到电机的转子位置信息^[4]。为了检测转子位置信息, 常用的方案是安装机械式位置传感器, 比如光电编码器、旋转变压器等。机械式位置传感器增加了系统成本, 限制了产品的推广应用; 机械式位置传感器增加了电机体积和转轴的转动惯量, 降低了电机的功率密度; 机械式位置传感器容易受到温度和电磁噪声的干扰, 降低了装置的运行可靠性^[5]。还有一些特殊应用场合, 比如潜艇的无轴推进器中, 根本无法使用传统机械式位置传感器。

永磁同步电机的无位置传感器控制技术可以省略机械式位置传感器, 简化变频器和电机之间的连接线路, 降低系统成本, 提高系统的可靠性。无位置传感器控制技术通过实时分析电机端口电压和电流, 获取转子位置信息。永磁同步电机无位置传感器控制技术一般可以分为基于电机基波模型的方法和基于凸极跟踪的方法^[6]。本文从转子初始位置检测、低速与零速运行控制、中高速运行控制和全转速范围运行控制四个方面对永磁同步电机的无位置传感器控制技术进行了综述, 对无位置传感器控制的典型方法进行了深入阐述和对比分析。

根据转子永磁体的位置不同, 永磁同步电机可以分为表贴式、内嵌式和内埋式三种基本类型。表贴式永磁同步电机交直轴磁阻近似相等, 交直轴电感也近似相等, 其属于隐极式电机。内嵌式和内埋式永磁同步电机交直轴磁阻相差较大, 对应的交直轴电感差异也很大, 属于凸极式电机, 其中内埋式永磁同步电机应用相对较多, 是凸极式同步电机的典型代表。本文在介绍无位置传感器控制算法时, 会有针对性地指出哪些算法适合表贴式永磁同步电机, 哪些算法适合内埋式永磁同步电机。

1 转子初始位置检测

永磁同步电机转子初始位置检测对电机的成功

平稳起动非常重要, 如果转子初始位置检测错误, 会降低电机的起动转矩, 甚至在起动时会出现电机反转现象。大部分转子初始位置检测方法都是基于永磁同步电机的凸极特性。内埋式永磁同步电机转子本身具有凸极结构, 表现出结构性凸极; 对于表贴式永磁同步电机, 非线性磁饱和效应会形成所谓的“小凸极”特性, 表现出饱和性凸极^[7]。本文结合近几年的研究成果, 从以下六个方面对转子初始位置检测技术进行介绍。

1.1 转子初始预定位方法

在电机起动之前, 可以通过向电机施加一定时间的恒定电压矢量, 使转子在电磁转矩作用下转动到预定的方向^[8]。这种预定位方法不需要进行复杂的解析与运算, 在实际应用中非常简单易行。

向电机施加恒定电压矢量后, 定子绕组中会形成合成电流矢量, 合成电流矢量产生电磁转矩使转子开始转动。转子初始位置预定位示意图如图 1 所示。图中 dq 坐标系表示转子实际位置, $d^v q^v$ 坐标系表示预定位目标位置, i_s 为定子合成电流矢量。将定子合成电流矢量 i_s 分解到表示转子实际位置的 dq 坐标系中, 得到电流分量 i_{sd} 和 i_{sq} 。可以得到合成电流矢量产生的电磁转矩为

$$T_e = \frac{3}{2} n_p [\psi_f i_{sq} + (L_d - L_q) i_{sd} i_{sq}] \quad (1)$$

式中, n_p 为电机的极对数; ψ_f 为永磁体磁链; L_d 和 L_q 分别为直轴电感和交轴电感。

此时的电磁转矩为负值, 将迫使转子向目标位置靠拢。

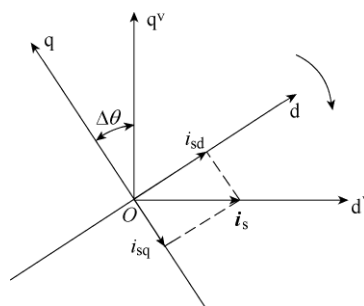


图 1 转子初始位置预定位示意图

Fig.1 Pre-setting the rotor initial position

这种预定位方法在大部分情况下, 可以使转子预定位到目标位置, 但同时也存在一些死区。例如转子实际位置为 π 或者接近于 π , 此时合成电流矢量在转子 q 轴上的分量为 0 或接近于 0, 转子不会转动到目标位置。

为了解决预定位死区问题, 文献[9]采用三个相

差 120° 的电压矢量轮流施加的策略, 逐步引导转子到达目标位置, 不仅降低了施加电压矢量的幅值, 还大幅提高了初始预定位的可靠性。三电压矢量预定位策略如图 2 所示。文献[9]采用该预定位策略能够使转子 N 极 (d 轴) 准确定位在目标位置。

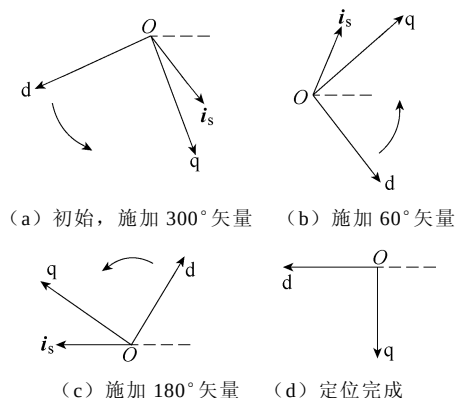


图 2 三电压矢量预定位策略示意图

Fig.2 Pre-set rotor initial position strategy with three voltage vectors

预定位方法虽然简单可靠, 但其完成转子位置定位的时间比较长。在预定位过程中转子位置会发生变化, 可能出现转子反转, 这限制了其在电动汽车、提升机等领域的应用。

1.2 电感参数矩阵计算法

根据 dq 轴电感差异原理, 通过向定子绕组施加两次线性无关的电压矢量, 测量相应的电流瞬态响应, 可以计算出电感参数矩阵, 该电感参数矩阵中包含转子位置信息^[10]。

当电机处于静止状态时, 其反电动势为零, 在两相静止坐标系下, 永磁同步电机的数学模型为

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_\beta \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_a \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_a \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2)$$

其中

$$\begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos(2\theta_{re}) & L_2 \sin(2\theta_{re}) \\ L_2 \sin(2\theta_{re}) & L_1 - L_2 \cos(2\theta_{re}) \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{cases} L_1 = \frac{L_d + L_q}{2} \\ L_2 = \frac{L_d - L_q}{2} \end{cases} \quad (4)$$

式中, L_1 表示 L_d 和 L_q 的平均电感; L_2 表示 L_d 和 L_q 的半差电感。式 (3) 即包含转子位置信息的电感参数矩阵, 向定子绕组施加电压矢量 u_{a1} 、 $u_{\beta 1}$, 得到瞬态电流响应 i_{a1} 、 $i_{\beta 1}$ 。向定子绕组施加电压矢量 u_{a2} 、 $u_{\beta 2}$, 得到瞬态电流响应 i_{a2} 、 $i_{\beta 2}$ 。施加的两个电压矢

量是线性无关的, 据此可以计算出电感参数矩阵。并根据电感参数矩阵进一步计算得到转子位置表达式为

$$\theta_{re} = \frac{1}{2} \arctan \frac{L_{12} + L_{21}}{L_{11} - L_{22}} \quad (5)$$

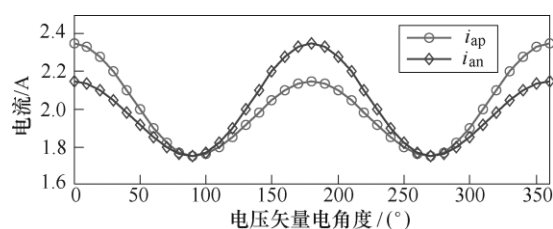
式中, θ_{re} 表示转子位置电角度。

文献[10]采用该方法计算转子初始位置, 在表贴式永磁同步电机上进行了实验验证, 实验结果显示检测的最大误差为 $\pm 10^\circ$, 可以满足绝大部分应用场合的精度要求。

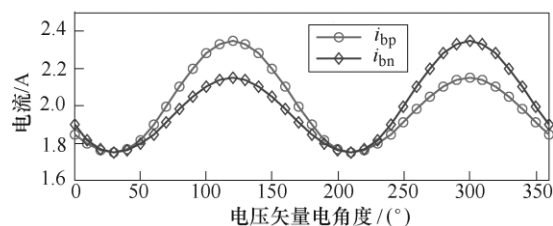
1.3 系列幅值相同、方向相反电压脉冲矢量法

内埋式永磁同步电机具有结构性凸极, 表贴式永磁同步电机具有饱和性凸极。通过向定子绕组施加一系列幅值相同、方向相反的电压脉冲矢量, 可以从电流响应值中提取转子位置信息^[11]。表贴式永磁同步电机提取位置信息时相对比较困难, 这里就以表贴式永磁同步电机为例进行分析。

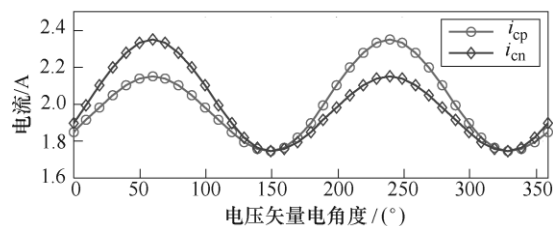
图 3 给出了转子在不同位置时, 施加正向和反向电压矢量得到的电流值。图 3a 中, 转子实际位置



(a) 转子位置 0°



(b) 转子位置 120°



(c) 转子位置 240°

图 3 转子在不同位置时正反电压矢量对应的电流值

Fig.3 Measured currents under positive and negative voltage vectors with variable rotor position

是 0° 电角度, 即磁极位置和 a 相绕组重合。其中 I_{ap} 表示施加正向电压矢量得到的电流响应值, I_{an} 表示施加反向电压矢量得到的电流响应值。图 3b 和图 3c 分别表示转子实际位置是 120° 和 240° 时的电流响应波形。图 4 表示了转子在不同位置时正向电压矢量得到的电流响应和负向电压矢量得到的电流响应的差值。

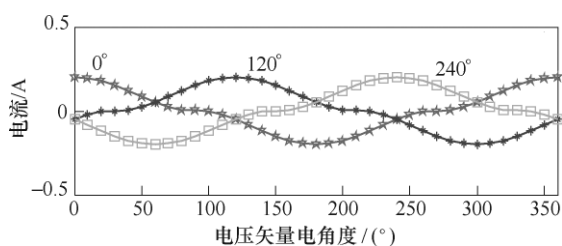


图 4 转子在不同位置时正反电压矢量对应的电流差值

Fig.4 Currents difference under positive and negative voltage vectors with variable rotor position

由图 3 和图 4 可以看出, 在磁极所在位置施加正向电压矢量和负向电压矢量得到的电流差值最大。假定转子在任意位置, 通过在定子绕组上施加一系列正反向的电压脉冲矢量, 得到电流差值最大的方向即转子磁极所在位置。文献[11]采用该检测方法在表贴式永磁同步电机上进行了实验, 最大估计误差为 $\pm 3.8^\circ$ 。

这种初始位置检测方法能实现较高的位置检测精度, 但这也对采样电路的精度提出了较高的要求。同时, 施加脉冲电压矢量期间, 变频器可能进行多次开关动作, 容易对采样电路造成干扰, 影响采样精度。

1.4 六组等宽电压脉冲矢量法

可以通过向定子绕组施加六组等宽电压脉冲矢量, 检测比较定子电流大小, 确定转子位置所在的区间。施加的六个电压脉冲矢量是三相逆变电路的六个基本非零矢量, 不需要 PWM 脉冲发生器, 施加基本矢量期间开关管不需要动作, 不会对采样电路产生影响^[12]。

施加六组电压脉冲矢量的方式见表 1, 通过比较六组电流值的大小, 就可以判断转子位置所在的区间。这种检测方法虽然比较简单, 但由于施加的电压矢量较少, 转子初始位置检测的误差较大。通常这种方法可以和其他方法配合使用, 采用其他方法确定转子位置后, 再用这种方法进行一次转子位置或磁极极性的校验。文献[12]首先用系列脉冲电压矢量法检测转子位置, 然后再用该方法进行一次校验, 提高了转子位置检测的可靠性。

表 1 六组等宽电压脉冲矢量施加方式

Tab.1 The apply method of six identical voltage pulses

序号	开关函数(ABC)	检测电流
1	100	A+
2	011	A-
3	010	B+
4	101	B-
5	001	C+
6	110	C-

1.5 高频脉振电压注入法

无论是表贴式永磁同步电机, 还是内埋式永磁同步电机, 均可通过高频脉振电压注入法检测转子初始位置。在虚拟的同步坐标系 d^v 轴上注入高频脉振电压信号 $U_h \cos(\omega_h t)$, 通过检测定子绕组电流响应来估计转子位置^[13,14]。其中, U_h 为注入电压幅值, ω_h 为注入电压角频率。脉振电压注入如图 5 所示, 其中 $\Delta\theta$ 为虚拟同步坐标系与转子实际位置电角度之间的误差, 其表达式为

$$\Delta\theta = \theta_{re} - \theta_{re}^v \quad (6)$$

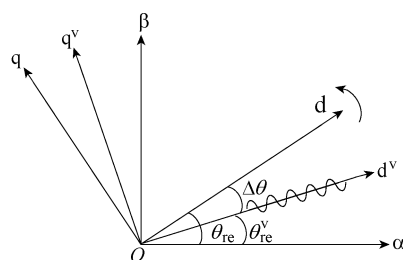


图 5 高频脉振电压注入虚拟同步坐标系示意图

Fig.5 High frequency pulsating voltage injection into the virtual synchronous frame

在高频脉振信号注入下, 静止的电机定子绕组可以等效为纯电感, 其数学模型为

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_{dh} \\ i_{qh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_{dh}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_{qh}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{dh} \\ u_{qh} \end{bmatrix} \quad (7)$$

式中, L_{dh} 和 L_{qh} 分别表示在高频信号激励下的定子绕组 d 轴电感和 q 轴电感。通过旋转变换, 将电机实际同步坐标系下的变量变换到虚拟同步坐标系下, 并进一步代入 d^v 轴上高频脉振电压激励, 得到虚拟同步坐标系下高频电流响应为

$$\begin{bmatrix} i_{dh}^v \\ i_{qh}^v \end{bmatrix} = \frac{U_h \sin(\omega_h t)}{\omega_h (L_{sa}^2 - L_{sd}^2)} \begin{bmatrix} L_{sa} + L_{sd} \cos(2\Delta\theta) \\ L_{sd} \sin(2\Delta\theta) \end{bmatrix} \quad (8)$$

其中

$$L_{sa} = \frac{L_{qh} + L_{dh}}{2} \quad L_{sd} = \frac{L_{qh} - L_{dh}}{2}$$

可以将 q^v 轴上电流响应乘以系数 $2\sin(\omega_h t)$, 对电流响应进行调制, 以直流量的形式得到 q^v 轴上电流响应幅值。由此可得, 当 q^v 轴上电流响应幅值为零时, 表示转子位置跟踪的电角度误差为 0 或者 π 。即此时已经能够确定转子位置, 但还不能确定转子磁极的极性。当转子位置准确估计时, d^v 轴高频电流响应幅值为

$$|i_{dh}^v| = \frac{U_h}{\omega_h (L_{sa}^2 - L_{sd}^2)} [L_{sa} + L_{sd} \cos(2\Delta\theta)] \approx \frac{U_h}{\omega_h L_{dh}} \quad (9)$$

d^v 轴上存在的直流电流会影响定子铁心磁饱和程度, 影响 d 轴电感 L_{dh} , 进而影响 d^v 轴高频电流响应幅值。因此可以根据 d^v 轴上直流电流对高频响应电流幅值的影响判断转子的极性, 即确定转子位置电角度误差是 0 还是 π 。

根据高频脉振电压注入得到的电流响应, 计算转子位置并明确磁极方向的算法结构如图 6 所示。高频脉振注入法能够准确检测转子初始位置, 但算法比较复杂, 对采样精度和数字运算能力要求较高。

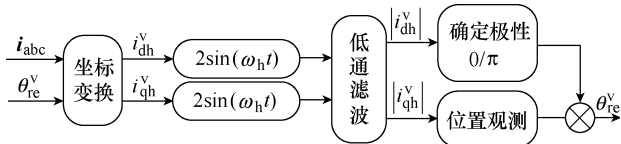


图 6 高频脉振注入法转子初始位置检测

Fig.6 Rotor position detection with high frequency pulsating voltage injection

文献[14]使用的表贴式永磁同步电机具有 3 对极, 额定转速 1 000r/min, 额定电压 AC 158V。其注入的脉振电压频率是 330Hz, 幅值是 35V, 其实现了转子位置的准确估计。

1.6 基于转子微动的方法

文献[15]提出一种基于转子微动的检测转子初始位置的方法, 在定子绕组中施加低频旋转电压矢量, 施加的旋转电压所产生的脉动转矩使转子产生微动, 转子微动会影响电机的电流响应, 据此可以从电流响应中提取转子位置信息。当注入的旋转电压频率较低时, q 轴电流响应与电机的转速脉动的相位差很小, q 轴电流响应的相位就可以反映转子的位置信息。

这种方法存在两个问题: 一是在检测过程中转子存在微动, 检测到转子位置后停止施加旋转电压时, 转子会依靠惯性停在附近任意位置, 造成了较

大的检测误差, 只能通过逐步降低注入电压的方式尽量减小停机误差; 二是检测过程中电机在平衡位置不停的振荡, 既影响电机的寿命, 也限制了该方法在特殊场合的应用。

文献[15]通过逐步降低注入电压幅值来降低停机误差, 实验中其辨识结果是 93.96° , 最终转子实际停留的位置是 90.81° 。

2 低速与零速运行控制

永磁同步电机在低速与零速运行时反电动势值很小, 不容易精确检测, 无法直接利用电机的基波模型。低速运行时一般通过高频信号注入法跟踪转子凸极位置。高频注入法的缺点是运算复杂, 而且会增加电机的损耗。另外, 转速开环运行控制也是永磁同步电机的一种重要运行手段, 其简单可靠且成本较低。在一些文献中, 将转速开环运行作为电机启动时低速区的运行手段^[16,17], 因此本节对开环运行控制一并介绍。

2.1 开环 V/F 运行控制

电机的开环控制虽然没有实现转速闭环控制, 但其也属于无位置传感器控制技术, 是永磁同步电机的一种低成本控制技术。开环 V/F 控制不依赖转子位置检测, 算法比较简单, 适合应用在风机、水泵等场合。

开环 V/F 控制是保持 V/F 之比即磁通为常数, 进而对电机进行调速。但是永磁同步电机的开环 V/F 控制容易出现不稳定的振荡现象, 因为这种控制方法没有直接控制电机的电磁转矩, 影响了电机的带载能力和抗干扰能力^[17-19]。V/F 控制中电压幅值的小范围变化, 就会引起定子电流幅值的大范围变化, 可能引起电机过电流。某一永磁同步电机的 V/F 控制曲线如图 7 所示, 可见 V/F 曲线调节范围

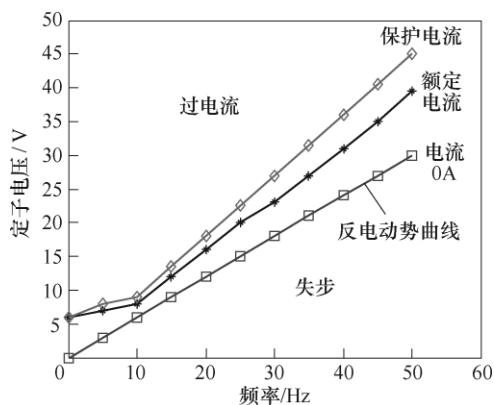


图 7 永磁同步电机 V/F 控制曲线

Fig.7 V/F control curves of PMSM

较窄, 参数整定也需要反复摸索。

2.2 I/F 运行控制

I/F 控制是变频调速过程中通过电流闭环保持电流稳定, 避免电流过大或过小。I/F 控制可以直接控制转矩电流, 提高了电机输出转矩与负载转矩的匹配能力, 可以避免电机运行过程中出现低频振荡。V/F 控制中转速和电流都是开环的, 而 I/F 控制中转速是开环的, 电流是闭环控制的。电流的闭环控制, 可以更好地控制电磁转矩, 又可以避免定子电流过电流保护^[17,20]。

图 8 给出了永磁同步电机通过 I/F 控制实现启动和运行的原理。初始启动时, 虚拟同步坐标系滞后于同步坐标系 $\pi/2$ 电角度。随着虚拟同步坐标系的旋转, 电机转子也开始伴随虚拟同步坐标系旋转。而电机输出的电磁转矩是由两个坐标系之间的相位差决定的, 电机输出电磁转矩为

$$T_e = \frac{3}{2} n_p \psi_f i_q^* \cos \theta_L \quad (10)$$

电机在加速过程中转矩平衡方程为

$$T_e - T_L = \frac{J}{n_p} \cdot \frac{d\omega_{re}}{dt} = \frac{J}{n_p} \cdot \frac{d^2\theta_{re}}{dt^2} \quad (11)$$

式中, i_q^* 是电流给定值; J 是转动惯量; T_L 是负载转矩; ω_{re} 是转子电角速度。

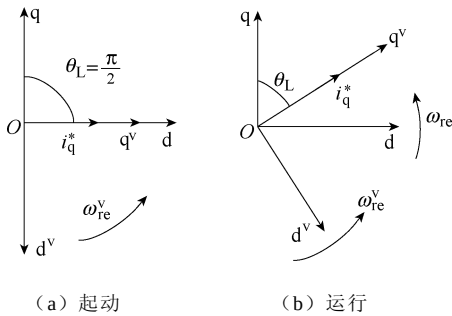


图 8 永磁同步电机 I/F 控制原理

Fig.8 I/F control scheme of PMSM

假设在某一相位差下, 电机达到了转矩平衡, 如果负载转矩突然增加, 电磁转矩小于负载转矩, 转子就会减速, 使转子电角度更接近给定的电角度, 即同步坐标系和虚拟同步坐标系的相位差减小, 电机输出电磁转矩增加, 达到新的转矩平衡。

稳态情况下, 同步坐标系和虚拟同步坐标系的相位差越大, 电机的电磁转矩储备越大, 电机的抗扰动能力越强。动态加速情况下, 电机的加速度越小, 电机的抗扰动能力越强, 电机出现失步的概率越小。为了保证加速过程中电机不出现失步, 电机

的启动加速度 K_ω 应该满足

$$K_\omega < \frac{n_p}{J} \left(\frac{3}{2} n_p \psi_f i_q^* - T_{Lmax} \right) \quad (12)$$

式中, T_{Lmax} 是最大负载转矩。

2.3 高频旋转电压信号注入法

选择高频旋转电压信号注入到两相静止坐标系中, 注入示意图如图 9 所示。可以从高频电流响应信号中解析出转子位置信号。

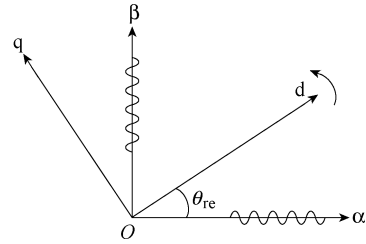


图 9 高频旋转电压注入静止坐标系示意图

Fig.9 High frequency rotating voltage injection into stationary frame

选择的高频旋转信号为

$$\begin{bmatrix} v_{ah} \\ v_{bh} \end{bmatrix} = U_h \begin{bmatrix} \cos(\omega_h t) \\ \sin(\omega_h t) \end{bmatrix} \quad (13)$$

定子绕组高频电流响应信号可以用转子位置和高频信号激励下的定子绕组 d 轴电感和 q 轴电感表示为^[21]

$$\begin{bmatrix} i_{ah} \\ i_{bh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_p \cos(\omega_h t - \pi/2) \\ I_p \sin(\omega_h t - \pi/2) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_n \cos(-\omega_h t + 2\theta_{re} + \theta_m + \pi/2) \\ I_n \sin(-\omega_h t + 2\theta_{re} + \theta_m + \pi/2) \end{bmatrix} \quad (14)$$

式中, I_p 和 I_n 分别表示定子绕组高频响应电流的正序分量和负序分量, 表达式为

$$\begin{cases} I_p = \frac{U_h}{\omega_h} \cdot \frac{L_{sa}}{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2} \\ I_n = \frac{U_h}{\omega_h} \cdot \frac{\sqrt{L_{sd}^2 + L_{dqh}^2}}{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2} \end{cases} \quad (15)$$

$$\theta_m = \arctan \frac{-L_{dqh}}{L_{sd}} \quad (16)$$

电机在运行过程中进行脉振电压注入, 需要考虑交叉饱和效应的影响, 交叉饱和效应是和电机负载电流相关的, 交叉饱和效应在数学模型上用互感 L_{dqh} 表示, 该值一般都较小^[22]。 θ_m 是由交叉饱和和影响引起的补偿角度, 如式 (16) 所示。由式 (13)

可以看出, 定子绕组高频响应电流的负序分量包含转子位置信息。为了提取该负序电流分量, 需要滤除定子绕组电流中的基波分量和高频电流正序分量。

文献[22]在电机的 10% 额定转速内采用高频旋转电压注入法, 稳态过程中转子位置估计误差为 $\pm 5^\circ$, 动态过程中最大估计误差为 $\pm 10^\circ$ 。

隐极式电机交叉饱和效应弱于凸极率高的电机, 高频旋转电压注入法不适合应用在表贴式永磁同步电机中, 更适合应用在内埋式或其他具有较高凸极率的永磁同步电机中。

2.4 高频脉振电压信号注入法

在转子初始位置检测一节中已经介绍了高频脉振电压信号注入法, 是在虚拟的同步坐标系 d^v 轴上注入高频脉振电压信号 $U_h \cos(\omega_h t)$, 注入示意图如图 5 所示^[22-25]。

电机在低速运行过程中的高频脉振信号注入法和转子静止时的注入法相似, 不同之处有两点: 一是电机在低速运行时需要通过高通滤波器将高频响应电流提取; 二是电机在运行时需要考虑交叉饱和效应的影响。考虑交叉饱和效应的电机低速运行时高频注入数学模型可以表示为

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_{dh} \\ i_{qh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L_{qh}}{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2} & \frac{-L_{dqh}}{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2} \\ \frac{-L_{dqh}}{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2} & \frac{L_{dh}}{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{dh} \\ u_{qh} \end{bmatrix} \quad (17)$$

互感 L_{dqh} 一般较小, 如果电机运行速度极低, 接近于零速, 互感 L_{dqh} 也可以近似为零。如果该互感近似为零, 则式 (17) 退化为式 (7)。考虑交叉饱和和效应时, 定子绕组高频电流响应为

$$\begin{bmatrix} i_{dh}^v \\ i_{qh}^v \end{bmatrix} = \sin(\omega_h t) \begin{bmatrix} I_p + I_n \cos(2\Delta\theta + \theta_m) \\ I_n \sin(2\Delta\theta + \theta_m) \end{bmatrix} \quad (18)$$

式中, I_p 和 I_n 如式 (15) 所示。和 高频旋转电压注入法类似, 为了准确估计转子位置, 需要对交叉饱和和效应引起的相位差 θ_m 进行补偿。确定转子位置后, 还要如式 (9) 所示对磁极极性进行判断。

文献[24]采用高频脉振电压注入法, 转子位置估计误差在 $\pm 8^\circ$ 以内, 并且发现通过增大控制器主频和适当提高脉振电压信号幅值可以降低估计误差。文献[26]提出了将高频脉振电压信号注入静止坐标系的控制策略, 但该控制策略相对比较复杂且鲁棒性也较差。文献[27]提出了在静止坐标系 α 轴

上注入高频方波电压的控制策略, 方波脉振电压注入法和正弦脉振电压注入法相比, 提高了转子位置估计的带宽, 而且还避免了使用低通滤波器。但是这种方波注入法引起的损耗要比正弦注入法高。

高频脉振信号注入法既可以应用于内埋式永磁同步电机, 也可以应用于表贴式永磁同步电机。

2.5 载波频率成分法

文献[28-30]研究了针对内埋式永磁同步电机的载波频率成分法无位置传感器控制策略。该方法利用逆变器的高频载波信号作为高频激励, 通过解析高频电流中的载波成分, 计算转子位置。这种方法利用了电机的结构性凸极效应, 因此不适用于表贴式永磁同步电机。

在载波频率激励下, 定子电阻压降可以忽略不计, 定子的载波频率成分电流响应为

$$\begin{bmatrix} i_{ah} \\ i_{bh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 - L_2 \cos(2\theta_{re}) & -L_2 \sin(2\theta_{re}) \\ -L_2 \sin(2\theta_{re}) & L_1 + L_2 \cos(2\theta_{re}) \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{L_1^2 - L_2^2} \begin{bmatrix} \int u_{ah} dt \\ \int u_{bh} dt \end{bmatrix} \quad (19)$$

另外建立一个新的两相静止坐标系 $\gamma\delta$ 轴系, 该轴系两个坐标轴相互垂直, 超前于 $\alpha\beta$ 轴系 $\pi/4$ 电角度, 则在 $\gamma\delta$ 轴系下载波频率成分电流响应为

$$\begin{bmatrix} i_{yh} \\ i_{\delta h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 - L_2 \sin(2\theta_{re}) & L_2 \cos(2\theta_{re}) \\ L_2 \cos(2\theta_{re}) & L_1 + L_2 \sin(2\theta_{re}) \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{L_1^2 - L_2^2} \begin{bmatrix} \int u_{yh} dt \\ \int u_{\delta h} dt \end{bmatrix} \quad (20)$$

根据式 (19) 和式 (20) 可以计算出转子位置如式 (21) 所示, 式中四个变量分别表示 $\alpha\beta$ 和 $\gamma\delta$ 轴上载波频率成分电流的峰值。

$$\theta_{re} = \frac{1}{2} \arctan \frac{|i_{yh}|_{peak}^2 - |i_{\delta h}|_{peak}^2}{|i_{ah}|_{peak}^2 - |i_{bh}|_{peak}^2} \quad (21)$$

文献[30]在一台内埋式永磁同步电机上进行了实验, 其采用的载波频率为 20kHz, 利用模拟带通滤波器获得定子电流的载波频率成分。实验结果显示转子位置估计误差为 $\pm 5^\circ$, 并且空载运行时估计误差略小于负载运行时的估计误差。

3 中高速运行控制

永磁同步电机中高速运行时, 其定子绕组电流

和反电动势比较容易检测, 根据电机的基波模型就可以估计转子位置。这一类算法包括磁链估计法、三次谐波反电动势法和各种基于观测器的算法等。

3.1 磁链估计法

通过计算电机的永磁体磁链矢量可以估计转子位置, 磁链通过两相静止坐标系下反电动势的积分获得^[31-33]。

$$\psi_f = \int_0^t (U_s - R_s I_s) dt + \psi_{f(0)} - L_s I_s \quad (22)$$

$$\theta_{re} = \arctan \frac{\psi_{\beta}}{\psi_{\alpha}} \quad (23)$$

式中, U_s 表示定子电压矢量; I_s 表示定子电流矢量; R_s 和 L_s 分别表示绕组电阻和绕组电感; ψ_f 表示永磁体磁链矢量。

文献[31]采用磁链估计法进行中高速区无位置传感器控制, 算法的位置估计误差为 $\pm 4.5^\circ$ 。文献[33]采用了磁链估计法, 在电机动态加载过程中转子位置估计误差为 $\pm 5.7^\circ$ 。磁链估计法比较简单易行, 比较适合表贴式永磁同步电机。但该算法对电机参数比较敏感, 尤其是定子电阻和电感, 而电机参数通常会随着工况不同而变化。

3.2 扩展反电动势法

表贴式永磁同步电机中, α 轴和 β 轴上的电感是相同的, 对定子绕组反电动势的计算比较简单。但在内埋式永磁同步电机中, α 轴和 β 轴上的电感 L_α 和 L_β 是转子位置的函数, 不易通过反电动势计算转子位置, 即

$$\begin{cases} L_\alpha = L_1 + L_2 \cos(2\theta_{re}) \\ L_\beta = L_1 - L_2 \cos(2\theta_{re}) \end{cases} \quad (24)$$

文献[34,35]引入了扩展反电动势的概念, 将 α 轴和 β 轴上的电感的直流分量和交流分理解耦, 将交流分量添加到绕组反电动势中形成扩展反电动势, 并根据扩展反电动势计算转子位置。文献[34]还采用扰动观测器抵抗扩展反电动势中高次谐波的影响, 其实验得到的位置估计误差为 $\pm 1^\circ$ 。文献[35]采用扩展反电动势法实验得到的位置估计误差的方均根 (RMS) 值为 2.3° 。

3.3 三次谐波反电动势法

由于永磁同步电机的磁饱和效应或者在永磁体磁链上设计三次谐波分量, 定子绕组中包含明显的三次谐波反电动势分量。图 10 给出了三次谐波反电动势的测量电路。通过分析图 10 中三次谐波反电动势 e_3 可以估计电机转子位置^[36-38]。

可以通过检测三次谐波反电动势的过零点来估计转子位置, 也可以通过分析三次谐波反电动势的连续信号, 引入锁相环 (Phase Locked Loop, PLL) 来估计转子位置。也可以同时应用这两种方法, 提高转子位置检测精度。

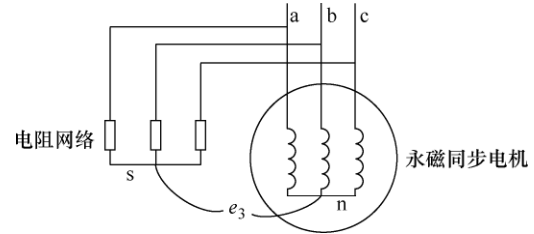


图 10 三次谐波反电动势的测量

Fig.10 Measurement of third-order harmonic EMF

文献[38]通过分析三次谐波反电动势的过零点检测转子位置, 位置估计误差为 $\pm 9^\circ$, 而通过引入 PLL 分析连续信号可以将位置估计误差降低到 $\pm 2^\circ$ 。如果无法从电机内部引出中性点, 则不能使用三次谐波反电动势法, 而且三次谐波分量为零或者很小时, 也不能使用该方法。

3.4 模型参考自适应观测器

模型参考自适应观测器可以用来估计转子速度和转子位置, 电机本体可以作为参考模型, 以估计转速作为参数的定子电压方程作为可调模型。自适应观测器利用参考模型的实际电流和可调模型的估算电流之间的差构建误差项, 将误差项输入到 PI 调节器得到估计转速。当自适应观测器准确估计转速时, 参考模型和可调模型之间的误差趋于零^[39-41]。

可调模型选择永磁同步电机的电压方程, 用来观测定子磁链和定子电流, 即

$$\begin{cases} \frac{d\hat{\psi}_{sd}}{dt} = u_{sd} - R_s \hat{i}_{sd} + \hat{\omega}_{re} \hat{\psi}_{sq} + \lambda (i_{sd} - \hat{i}_{sd}) \\ \frac{d\hat{\psi}_{sq}}{dt} = u_{sq} - R_s \hat{i}_{sq} - \hat{\omega}_{re} \hat{\psi}_{sd} + \lambda (i_{sq} - \hat{i}_{sq}) \end{cases} \quad (25)$$

$$\begin{cases} \hat{i}_{sd} = \frac{\hat{\psi}_{sd} - \psi_f}{L_d} \\ \hat{i}_{sq} = \frac{\hat{\psi}_{sq}}{L_q} \end{cases} \quad (26)$$

式中, 符号 “ $\hat{\cdot}$ ” 表示观测值; λ 表示观测器增益。构建观测电流与采样电流的误差项 F_e 来反映转速估计误差, 然后通过 PI 自适应率获得转子速度。对转子速度积分可以得到转子位置。模型参考自适应观测器估计转子速度的原理如图 11 所示。

文献[40]采用模型参考自适应观测器估计转子转速和位置, 稳态时位置估计误差约为 $\pm 4^\circ$, 但在起动或动态加载过程中最大估计误差达到 20° 。

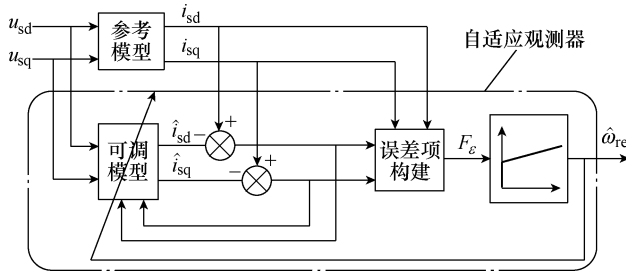


图 11 模型参考自适应观测器估计转子速度

Fig.11 Rotor speed estimation with model reference adaptive observer

3.5 滑模观测器

滑模控制选定一个理想的滑模面, 然后通过动态改变系统结构驱使状态变量轨线沿着滑模面移动。在永磁同步电机的无位置传感器控制中, 滑模控制器被用来观测电机的状态变量, 因此这里称其为滑模观测器 (Sliding Mode Observer, SMO)。在两相静止坐标系下, 构建基于电流状态方程的滑模观测器^[42-44]。

$$\begin{cases} \frac{d\hat{i}_a}{dt} = -\frac{\hat{R}_s}{L_s}\hat{i}_a + \frac{1}{L_s}u_a - \frac{1}{L_s}kF(\hat{i}_a - i_a) \\ \frac{d\hat{i}_b}{dt} = -\frac{\hat{R}_s}{L_s}\hat{i}_b + \frac{1}{L_s}u_b - \frac{1}{L_s}kF(\hat{i}_b - i_b) \end{cases} \quad (27)$$

式中, $F(x)$ 表示控制输入的切换函数, 常用形式有符号函数、饱和函数和 S 形函数^[41]。当定子电流观测信号跟踪上定子电流采样信号后, 滑模观测器的切换函数就可以完整地反映电机反电动势信息。对高频切换函数低通滤波可以得到接近正弦波的反电动势波形。滑模观测器的原理如图 12 所示。

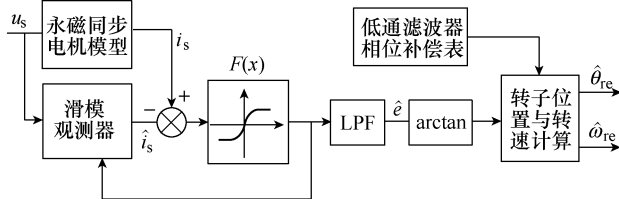


图 12 滑模观测器估计转子位置与转速

Fig.12 Rotor position and speed estimation with SMO

根据低通滤波得到的反电动势可以直接计算转子位置和转速为

$$\hat{\theta}_{re} = -\arctan \frac{\hat{e}_a}{\hat{e}_b} + \theta_{cm} \quad (28)$$

式中, θ_{cm} 为与低通滤波器相关的相位延迟角。进一步对转子位置求导可以得到转速。

直接计算转子位置和转速使反电动势中的抖振引入到转子位置和转速中。通过锁相环对电机反电动势信息进行处理, 可以估计出转子位置和转速,

同时大幅降低转速和位置信号中的抖振^[43]。

通过锁相环估计转子位置和转速原理如图 13 所示, 其中误差项 ε 为

$$\varepsilon = -\hat{e}_a \cos \hat{\theta}_{re} - \hat{e}_b \sin \hat{\theta}_{re} = \sqrt{\hat{e}_a^2 + \hat{e}_b^2} \sin(\theta_{re} - \hat{\theta}_{re}) \quad (29)$$

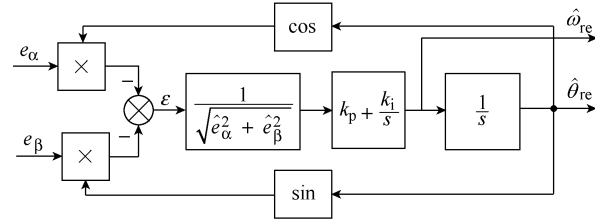


图 13 通过锁相环估计转子位置与转速

Fig.13 Rotor position and speed estimation with PLL

文献[42]采用滑模观测器估计转子位置, 输入切换函数选择符号函数时, 在高速运行区估计误差较大。改用 S 型函数后位置估计精度大幅提高。文献[44]利用得到的反电动势直接计算转子位置, 最大估计误差为 18° , 改用锁相环估计转子位置, 估计误差降低到 9° 。

3.6 扩展卡尔曼滤波器

卡尔曼滤波是一种高效率的递归滤波器, 用来估计动态系统的状态, 最初的卡尔曼滤波器只适用于线性系统。扩展卡尔曼滤波器 (Extended Kalman Filter, EKF) 可以将非线性系统线性化, 然后进行卡尔曼滤波。EKF 具有优化和自适应能力, 能够抑制测量和扰动带来的噪声, 具有较好的系统状态估计能力。EKF 算法分三个阶段, 分别是预测阶段、计算卡尔曼增益和修正阶段。

考虑系统噪声和测量噪声时, 设非线性系统的数学模型为

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = f[x(t)] + Bu(t) + V(t) \\ y(t) = h[x(t)] + W(t) \end{cases} \quad (30)$$

式中, $x(t)$ 为状态向量; $u(t)$ 为输入向量; $y(t)$ 为输出向量; $V(t)$ 和 $W(t)$ 分别表示系统噪声和测量噪声。并且 $V(t)$ 和 $W(t)$ 都是零均值白噪声, 其协方差矩阵分别为 Q 和 R 。定义扩展卡尔曼滤波器中需要使用的两个向量为

$$F_k = \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=x_k^g} \quad (31)$$

$$H_{k+1} = \left. \frac{\partial h(x)}{\partial x} \right|_{x=x_{k+1}^c} \quad (32)$$

首先说明三类数据的定义, 它们分别是实测值、估计值和预测值, 实测值是通过采样得到的值; 预

测值是没经过校正的计算值,用上标 c 表示;估计值是经过校正的计算值,用上标 g 表示。EKF 算法可以表示为

$$\mathbf{x}_{k+1}^c = \mathbf{x}_k^g + \left[\mathbf{f}(\mathbf{x}_k^g) + \mathbf{B}\mathbf{u}_k \right] T_s \quad (33)$$

$$\mathbf{P}_{k+1}^c = \mathbf{P}_k^g + \left[\mathbf{F}_k \mathbf{P}_k^g + \mathbf{P}_k^g \mathbf{F}_k^T \right] T_s + \mathbf{Q} \quad (34)$$

$$\mathbf{K}_{k+1} = \mathbf{P}_{k+1}^c \mathbf{H}_{k+1}^T \left(\mathbf{H}_{k+1} \mathbf{P}_{k+1}^c \mathbf{H}_{k+1}^T + \mathbf{R} \right)^{-1} \quad (35)$$

$$\mathbf{x}_{k+1}^g = \mathbf{x}_{k+1}^c + \mathbf{K}_{k+1} \left[\mathbf{y}_{k+1} - \mathbf{h}(\mathbf{x}_{k+1}^c) \right] \quad (36)$$

$$\mathbf{P}_{k+1}^g = \mathbf{P}_{k+1}^c - \mathbf{K}_{k+1} \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{P}_{k+1}^c \quad (37)$$

式中, T_s 表示控制周期; $\mathbf{P}_k$ 表示计算误差的协方差矩阵。其中式 (33)、式 (34) 是预测阶段, 式 (35) 是计算卡尔曼增益, 式 (36) 和式 (37) 是修正阶段。

文献[45]研究了基于 EKF 的永磁同步电机无位置传感器控制算法。在两相静止坐标系下选取定子的电压作为输入向量, 定子电流作为输出向量, 选取定子磁链、电机转速和转子位置为状态变量。该控制算法可以观测到定子磁链和电机转速, 且系统的鲁棒性较好。

文献[46]提出了基于现场可编程门阵列 (Field-Programmable Gate Array, FPGA) 的并行 EKF 算法实现永磁同步电机无位置传感器控制, 简化了迭代过程, 大幅降低了资源占用, 同时提高了运算精度, 其位置估计误差约为 4° 。

4 全转速范围运行控制

永磁同步电机全转速范围无位置传感器控制通常是将低速运行控制算法和中高速运行控制算法结合, 在不同的转速阶段发挥不同算法的优势, 实现优势互补。部分文献中将这一类控制算法称为混合控制算法或复合控制算法^[8,16,32,47]。

4.1 I/F 控制起动结合磁链估计法

确定转子初始位置后, 采用 IF 控制完成电机的起动过程。当电机具有一定的转速并且定子电流和定子反电动势容易检测的时候, 切换至基于磁链估计法的无位置传感器控制策略^[16,17]。文献[16,17]中, 通过合理安排开环控制到闭环控制的过渡过程, 避免切换过程中产生振荡。文献[16]将这一方法应用到滚筒洗衣机中, 实现了两种策略的平稳切换。

4.2 高频旋转电压信号注入法结合磁链估计法

为了实现永磁同步电机的全转速范围运行, 文献[32]将高频旋转电压注入法和磁链估计法结合。通过两种方法分别计算转子永磁体磁链, 然后将两

种方法得到的永磁体磁链进行加权得

$$\hat{\psi}_f = \frac{s}{s+k} \hat{\psi}_f^v + \frac{k}{s+k} \hat{\psi}_f^{\text{inj}} \quad (38)$$

低速运行时, 高频注入法起主导作用; 中高速运行时磁链估计法起主导作用。通过该方法文献[32]实现了 $\pm 1500 \text{ r/min}$ 全转速范围的无位置传感器控制。

4.3 高频脉振注入法结合模型参考自适应观测器

文献[40,47]研究了基于模型参考自适应观测器的永磁同步电机无位置传感器控制策略, 针对低速运行时观测误差较大问题, 引入了高频脉振注入法, 使用高频脉振注入法构建的误差项对模型参考自适应观测器进行校正。将自适应观测器快速动态响应性能和高频注入法较好的稳态精度结合。文献[47]采用该方法, 电机在全转速范围内能够实现平滑控制, 最大位置估计误差约为 8° 。

4.4 高频脉振电压注入法结合滑模观测器

文献[8]将高频脉振注入法和滑模观测器相结合, 提出了复合型无位置传感器控制策略。文献将电机的运行速度范围分为低速区、过渡区和中高速区三个部分。低速区注入法起主导作用, 中高速区滑模观测器起主导作用, 在过渡区两种方法进行线性加权, 如图 14 所示。

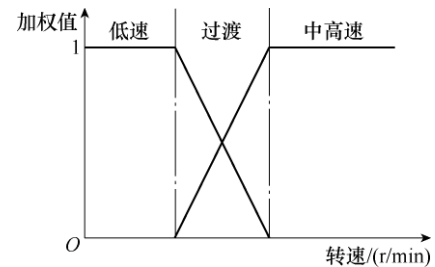


图 14 两种控制策略的加权平均原理

Fig.14 Weighted mean scheme of two control strategies

其线性加权方式是将两种方法获得的转速和位置信号进行加权得

$$\begin{cases} \hat{\theta}_{re} = \alpha \hat{\theta}_{re_low} + (1-\alpha) \hat{\theta}_{re_high} \\ \hat{\omega}_{re} = \alpha \hat{\omega}_{re_low} + (1-\alpha) \hat{\omega}_{re_high} \end{cases} \quad (39)$$

文献[8]采用该方法实现了电机全转速范围的平滑控制, 而且文献[8]还针对过渡区突加负载和突卸负载进行了实验验证, 该方法具有良好的动态性能。

5 结论

在永磁同步电机无位置传感器控制中, 转子初始位置检测和低速运行控制主要依靠转子凸极跟踪, 该凸极特性可以是结构性凸极或饱和性凸极,

但高频信号注入法引起额外损耗,对数字信号处理能力要求较高。在中高速运行区域,主要依靠电机的基波模型采用各类观测器进行转子位置估计,但要重视算法对电机参数敏感和参数漂移问题。复合控制算法重点关注算法切换的过渡过程。

根据永磁同步电机无位置传感器控制策略的发展历程,该研究方向今后可能具有以下的发展趋势:一是针对高频信号注入法,研究更加可靠高效的数字信号处理算法用于分离高频响应,尽量降低相位延迟对算法精度的影响;二是针对基于观测器的算法,提高算法的自适应能力,使算法受电机参数影响更小,降低算法的参数依赖性和敏感性;三是研究可靠性高、衔接性好的复合控制算法,尤其是恰当处理算法切换的过渡过程。

参考文献

- [1] 阮毅,陈伯时. 电力拖动自动控制系统-运动控制系统[M]. 北京:机械工业出版社,2009.
- [2] 马伟明. 舰船综合电力系统中的机电能量转换技术[J]. 电气工程学报,2015,10(4): 3-10.
Ma Weiming. Electromechanical power conversion technologies in vessel integrated power system[J]. Journal of Electrical Engineering, 2015, 10(4): 3-10.
- [3] 李崇坚. 交流同步电机调速系统[M]. 北京:科学出版社,2013.
- [4] Paul P A, John F W. Review of position-sensorless operation of brushless permanent-magnet machines[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53(2): 352-362.
- [5] 谷善茂,何凤有,谭国俊,等. 永磁同步电动机无传感器控制技术现状与发展[J]. 电工技术学报,2009,24(11): 14-20.
Gu Shanmao, He Fengyou, Tan Guojun, et al. A review of sensorless control technology of permanent magnet synchronous motor[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 24(11): 14-20.
- [6] Zhu Z Q, Gong L M. Investigation of effectiveness of sensorless operation in carrier-signal-injection based sensorless control methods[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(8): 3431-3439.
- [7] 任雷,崔芮华,王宗培,等. 永磁同步电机绕组电感的饱和效应[J]. 电工技术学报,2000,15(1): 21-25.
Ren Lei, Cui Ruihua, Wang Zongpei, et al. Saturation effect of PMSM windings inductance[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2000, 15(1): 21-25.
- [8] 李冉. 永磁同步电机无位置传感器运行控制技术研究[D]. 杭州:浙江大学,2012.
- [9] 朱焜秋,成秋良. 无起动绕组永磁同步电机初始定位及起动策略[J]. 中国电机工程学报,2008,28(9): 61-65.
Zhu Huangqiu, Cheng Qiuliang. Initial orientation and starting strategy on PMSM without starting windings[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(9): 61-65.
- [10] 王子辉,陆凯元,叶云岳. 基于改进的脉冲电压注入永磁同步电机转子初始位置检测方法[J]. 中国电机工程学报,2011,31(36): 95-101.
Wang Zihui, Lu Kaiyuan, Ye Yunyue. Initial position estimation method for permanent magnet synchronous motor based on improved pulse voltage injection[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(36): 95-101.
- [11] Shin N, Yuya I, Ichiro M. Sensorless initial rotor position estimation of surface permanent-magnet synchronous motor[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2000, 36(6): 1598-1603.
- [12] 韦鲲,金辛海. 表面式永磁同步电机初始转子位置估计技术[J]. 中国电机工程学报,2006,26(22): 104-109.
Wei Kun, Jin Xinhai. Initial rotor position estimate technique on surface mounted permanent magnet synchronous motor[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(22): 104-109.
- [13] 刘颖,周波,李帅,等. 转子磁钢表贴式永磁同步电机转子初始位置检测[J]. 中国电机工程学报,2011,31(18): 48-54.
Liu Ying, Zhou Bo, Li Shuai, et al. Initial rotor position detection of surface mounted permanent magnet synchronous motor[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(18): 48-54.
- [14] Gong L M, Zhu Z Q. Robust initial rotor position estimation of permanent-magnet brushless ac machines with carrier-signal-injection-based sensorless control[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2013, 49(6): 2602-2609.
- [15] 李毅拓,陆海峰,瞿文龙,等. 一种新颖的永磁同步电机转子初始位置检测方法[J]. 中国电机工程学报,2013,33(3): 75-82.
Li Yituo, Hu Haifeng, Qu Wenlong, et al. A novel

- initial rotor position estimation method for permanent magnet synchronous motors[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(3): 75-82.
- [16] Ha I Y. IPMSM vector control using an I/F initial operating method[C]//International Power Electronics Conference, Sapporo Japan, 2010: 1393-1397.
- [17] 王子辉. 永磁同步电机全速度范围无位置传感器控制策略研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012.
- [18] 李槐树. 永磁同步电机开环控制系统稳定性的数学推导与分析[J]. 电工技术学报, 2014, 29(1): 36-43.
- Li Huaishu. Mathematical deduction and stability analysis of PMSM open-loop control system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(1): 36-43.
- [19] Ancuti R, Boldea I. Sensorless V/F control of high-speed surface permanent magnet synchronous motor drives with two novel stabilising loops for fast dynamics and robustness[J]. IET Electric Power Applications, 2010, 4(3): 149-157.
- [20] Yang J, Huang W. A closed-loop I/F sensorless control based on current vector orientation for permanent magnet synchronous motors[C]//2015 18th International Conference on Electrical Machines and Systems, Pattaya Thailand, 2015: 1609-1614.
- [21] Lin T C, Zhu Z Q. Sensorless operation capability of surface-mounted permanent-magnet machine based on high-frequency signal injection methods[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2015, 51(3): 2161-2171.
- [22] Zhu Z Q, Gong L M. Investigation of effectiveness of sensorless operation in carrier signal injection based sensorless control methods[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(8): 3431-3439.
- [23] 胡家兵, 贺益康, 年珩, 等. 基于磁饱和凸极效应的面贴式 PMSM 零速下无传感器技术[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(10): 152-157.
- Hu Jiabing, He Yikang, Nian Heng, et al. The zero-speed sensorless control for surface mounted PMSM based on the magnetic-saturation saliency effect[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(10): 152-157.
- [24] 刘海东, 周波, 郭鸿浩, 等. 脉振高频信号注入法误差分析[J]. 电工技术学报, 2015, 30(6): 38-44.
- Liu Haidong, Zhou Bo, Guo Honghao, et al. Error analysis of high frequency pulsating signal injection method[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(6): 38-44.
- [25] Antti P, Janne S. Signal injection in sensorless PMSM drives equipped with inverter output filter[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2008, 44(5): 1614-1620.
- [26] Liu J M, Zhu Z Q, et al. Novel sensorless control strategy with injection of high-frequency pulsating carrier signal into stationary reference frame[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2014, 50(4): 2574-2583.
- [27] Liu J M, Zhu Z Q. Sensorless control strategy by square waveform high-frequency pulsating signal injection into stationary reference frame[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2014, 2(2): 171-180.
- [28] 朱军, 田淼, 付融冰, 等. 基于载波频率成分的永磁同步电机转子定位研究[J]. 电力系统保护与控制, 2015, 43(14): 48-54.
- Zhu Jun, Tian Miao, Fu Rongbing, et al. Research on rotor position of permanent magnet synchronous motor based on carrier frequency component[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(14): 48-54.
- [29] Mamo M, Ide K, et al. Novel rotor position extraction based on carrier frequency component method (CFCM) using two reference frames for IPM drives[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2005, 52(2): 508-514.
- [30] 高宏伟, 于艳君, 柴凤, 等. 基于载波频率成分法的内置式永磁同步电机无位置传感器控制[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(18): 91-96.
- Gao Hongwei, Yu Yanjun, Chai Feng, et al. Position sensorless control of interior permanent magnet synchronous motor based on carrier frequency component method[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(18): 91-96.
- [31] Shen J X, Zhu Z Q. Improved speed estimation in sensorless PM brushless AC drives[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2002, 38(4): 1072-1080.
- [32] Silva C, Asher G M. Hybrid rotor position observer for wide speed-range sensorless PM motor drives including zero speed[J]. IEEE Transactions on

- Industrial Electronics, 2006, 53(2): 373-378.
- [33] Liu J M, Zhu Z Q. Rotor position error compensation based on third harmonic back-EMF in flux observer sensorless control[C]//2014 International Conference on Electrical Machine, Berlin, Germany, 2014: 890-896.
- [34] Chen Z Q, Tomita M, Doki S, et al. An extended electromotive force model for sensorless control of interior permanent-magnet synchronous motors[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2003, 50(2): 288-295.
- [35] Li Y, Zhu Z Q. Improved rotor position estimation in extended back-EMF based sensorless PM brushless AC drives with magnetic saliency[C]//International Electric Machines & Drives Conference, Antalya, Turkey, 2007: 214-219.
- [36] Shen J X, Zhu Z Q. Practical issues in sensorless control of PM brushless machines using third harmonic back-EMF[C]//IEEE 5th International Power Electronics and Motion Control Conference, Shanghai, China, 2006: 1-5.
- [37] Shen J X, Iwasaki S. Sensorless control of ultrahigh-speed PM brushless motor using PLL and third harmonic back EMF[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53(2): 421-428.
- [38] Liu J M, Zhu Z Q. Improved sensorless control of permanent-magnet synchronous machine based on third-harmonic back EMF[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2014, 50(3): 1861-1870.
- [39] 朱瑛, 程明, 花为, 等. 基于滑模变结构模型参考自适应的电气无级变速器无传感器控制[J]. 电工技术学报, 2015, 30(2): 64-72.
- Zhu Ying, Cheng Ming, Hua Wei, et al. Sensorless control for electrical variable transmission based on sliding mode model reference adaptive system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(2): 64-72.
- [40] Antti P, Marko H. Adaptation of motor parameters in sensorless PMSM drives[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2009, 45(1): 203-212.
- [41] 胡维昊, 王跃, 李明烜, 等. 基于 MRAS 的多相永磁直驱型风力发电系统无速度传感器控制策略研究[J]. 电力系统保护与控制, 2014, 42(23): 118-124.
- Hu Weihao, Wang Yue, Li Minxuan, et al. Research on sensorless control strategy of direct drive multi-phase PMSG wind power generation system based on MRAS[J]. Power System Protection and Control, 2014, 42(23): 118-124.
- [42] Kim H, Son J. A high-speed sliding-mode observer for the sensorless speed control of a PMSM[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(9): 4069-4077.
- [43] Qiao Z W, Shi T N. New sliding-mode observer for position sensorless control of permanent-magnet synchronous motor[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(2): 710-719.
- [44] 王高林, 李卓敏, 詹翰林, 等. 考虑逆变器非线性的内置式永磁同步电机转子位置锁相环观测器[J]. 电工技术学报, 2014, 29(3): 172-179.
- Wang Gaolin, Li Zhuomin, Zhan Hanlin, et al. Phase-locked-loop rotor position observer for IPMSM considering inverter nonlinearity[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(3): 172-179.
- [45] 张猛, 肖曦. 基于扩展卡尔曼滤波器的永磁同步电机转速和磁链观测器[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(36): 36-40.
- Zhang Meng, Xiao Xi. Speed and flux linkage observer for permanent magnet synchronous motor based on EKF[J]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27(36): 36-40.
- [46] Quang N K, Hieu N T. FPGA-based sensorless PMSM speed control using reduced-order extended Kalman filters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(12): 6574-6582.
- [47] Antti P, Jorma L. Adaptive observer combined with HF signal injection for sensorless control of PMSM drives[C]//IEEE International Conference on Electric Machines and Drives, San Antonio, TX, USA, 2005: 674-681.

作者简介

刘计龙 男, 1988 年生, 博士, 助理研究员, 研究方向为大容量电能变换技术、永磁同步电机无位置传感器控制技术。

E-mail: 66976@163.com (通信作者)

肖 飞 男, 1977 年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力电子与电气传动。

E-mail: xfeyninger@gmail.com

(编辑 郭丽军)